

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу
«Оптимизация параметров метода Рунге-Кутты эволюционным алгоритмом»
выполненную обучающейся гр. 5040102/40101
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
Добрецовой Елизаветой Викторовной

Актуальность работы

В работе рассматривается параметрический метод Рунге-Кутты высокого порядка, свободные коэффициенты которого определяются минимизацией погрешности численного решения для набора модельных задач с осциллирующими решениями. Проведено исследование наборов параметров, найденных поиском по сетке и модифицированным методом роя частиц. Рассматриваемый метод может быть использован для повышения точности численного решения задач Коши для ОДУ, встречающимися в квантовой механике, небесной механике и моделировании волновых процессов.

Работа носит как теоретический, так и прикладной аспект. В результате применения алгоритма экспериментально зафиксировано кратное повышение точности разработанного метода по сравнению с классической непараметрической схемой Рунге-Кутты. Для линейного осциллятора погрешность снижена в 6842 раза, для нелинейного уравнения Шрёдингера — в 424, 38 раза, для задачи двух тел — в 7.3 раза при выраженной эллиптической орбите.

Характеристика работы

Работа имеет стандартную структуру и состоит из Введения, четырех глав с теоретическими сведениями и обзором работ по теме исследования, постановкой задачи, описанием использованных и разработанных методов и ПО, использованных данных и результатов численных экспериментов, а также Выводов и Заключения.

Во Введении описывается актуальность темы, содержится описание применения методов Рунге-Кутты для решения задачи Коши, их особенности, ставятся цель и задачи работы.

В Главе 2 работы описываются методы Рунге-Кутты высоких порядков, задачи с осциллирующими решениями, которые исследуются в работе, методы оптимизации коэффициентов.

В Главе 3 приводится формальная постановка задачи.

Главе 4 посвящена разработке методов и их кодированию на языке Python. Описана модульная структура программы и постановка численных экспериментов.

Глава 5 описывает результаты поиска оптимальных значений коэффициентов с помощью сеточного поиска и модифицированного метода роя частиц, приводится сравнение с опубликованными результатами.

Работа завершается Выводами и Заключением.

Результаты и выводы в целом соответствуют поставленным целям и задачам ВКР, а также её содержанию.

Замечания по работе

К сожалению, к работе можно высказать некоторое количество замечаний.

В работе можно было уделить больше внимания требовательности разработанного метода к вычислительным ресурсам, например, указать число вычислений для достижения заданной точности.

Высказанные замечания не умаляют качество работы и не влекут снижение оценки.

Заключение

В целом, выпускная квалификационная работа Добрецовой Е.В. по теме «Оптимизация параметров метода Рунге-Кутты эволюционным алгоритмом» соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент

ст. научн. сотр. ФТИ им. А.Ф. Иоффе
к.ф.-м.н.



В.В. Гурский

02.06.2025